

第一部分 選擇題 共 15 題 · 含正確答案與詳解

1. 第一類型：基本概念

若集合  $P = \{1, 2, 3, 5, 7, 11\}$ ,  $Q = \{x : x^2 - 15x + 36 < 0\}$ , 求  $P \cap Q$  中元素的個數。

相關公式

- 二次不等式  $(x - p)(x - q) < 0$  ( $p < q$ ) 的解為  $p < x < q$
- 交集：兩集合共同的元素

正確答案 (B) 3 個

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 因式分解定  $Q$

$$x^2 - 15x + 36 = (x - 3)(x - 12)$$

$$Q = \{x : 3 < x < 12\}$$

工序 2 · 取  $P$  中落在區間

$$P \cap Q = \{5, 7, 11\}$$

$$= 3 \text{ 個}$$

2. 第三類型：變分

瑪麗和約翰兩人分別要用 4 小時及 3 小時完成某件工作。若他們一起做，需要多少小時才能完成 5 件相同的工作？

相關公式

- 工作效率 (每小時完成量) =  $\frac{1}{\text{單獨所需時間}}$
- 合作效率 = 各人效率之和
- 時間 =  $\frac{\text{總工作量}}{\text{合作效率}}$

正確答案 (E)  $\frac{60}{7}$  小時

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 各自效率

$$\text{瑪麗} = \frac{1}{4}, \text{約翰} = \frac{1}{3}$$

工序 2 · 合作效率

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12}$$

工序 3 · 完成 5 件

$$T = \frac{5}{7/12}$$

$$= \frac{60}{7}$$

3. 第十一類型：數列

有一等差數列前  $n$  項之總和為  $n^2$ , 求此數列的第 10 項。

相關公式

- 由和求項:  $a_n = S_n - S_{n-1}$  ( $n \geq 2$ )

正確答案 (A)  $a_{10} = 19$

### 詳細解題過程（工序分析法）

#### 工序 1 · 由和求通項

$$\begin{aligned}a_n &= S_n - S_{n-1} \\&= n^2 - (n-1)^2 \\&= 2n - 1\end{aligned}$$

#### 工序 2 · 第 10 項

$$a_{10} = 19$$

### 4. 第五類型：二次方程及二次函數

若對所有實數  $x$ ， $y = mx^2 + 6x + 3m$  都為正數，求  $m$  的取值範圍。

#### 相關公式

- 二次函數恆正  $\Leftrightarrow$  開口向上 ( $a > 0$ ) 且判別式  $\Delta < 0$
- $\Delta = b^2 - 4ac$

正確答案 (B)  $m > \sqrt{3}$

### 詳細解題過程（工序分析法）

#### 工序 1 · 恆正兩條件

$$\begin{aligned}m &> 0 \\ \Delta &= 36 - 12m^2 < 0\end{aligned}$$

#### 工序 2 · 解

$$\begin{aligned}m^2 &> 3 \\ m &> \sqrt{3}\end{aligned}$$

### 5. 第五類型：二次方程及二次函數

已知  $-2x^2 + 3x - 7 = 0$  的根為  $\alpha$  和  $\beta$ 。下列哪一個方程的根為  $\frac{1}{\alpha}$  和  $\frac{1}{\beta}$ ？

#### 相關公式

- 韋達定理： $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$ ， $\alpha\beta = \frac{c}{a}$
- 倒數和： $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta}$ ，倒數積： $\frac{1}{\alpha\beta}$
- 由根重建方程： $x^2 - (\text{根和})x + (\text{根積}) = 0$

正確答案 (B)  $7x^2 - 3x + 2 = 0$

### 詳細解題過程（工序分析法）

#### 工序 1 · 韋達定理

$$\begin{aligned}\alpha + \beta &= \frac{3}{2} \\ \alpha\beta &= \frac{7}{2}\end{aligned}$$

#### 工序 2 · 新根和與積

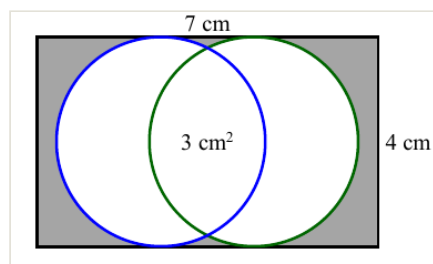
$$\begin{aligned}\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} &= \frac{3/2}{7/2} = \frac{3}{7} \\ \frac{1}{\alpha\beta} &= \frac{2}{7}\end{aligned}$$

#### 工序 3 · 重建方程

$$\begin{aligned}x^2 - \frac{3}{7}x + \frac{2}{7} &= 0 \\ 7x^2 - 3x + 2 &= 0\end{aligned}$$

### 6. 第十二類型：直線圖形及圓

右圖中兩個半徑相等的圓與長方形的上、下邊相切。長方形的長和寬分別為 7 cm 及 4 cm，兩個圓的相交部份面積為  $3 \text{ cm}^2$ ，求陰影部份面積 ( $\text{cm}^2$ )。



### 相關公式

- 圓面積： $\pi r^2$
- 長方形面積：長  $\times$  寬
- 容斥原理：兩圓覆蓋面積 = 兩圓面積和 - 重疊面積

正確答案 (A)  $31 - 8\pi$

### 詳細解題過程 (工序分析法)

#### 工序 1 · 半徑

$$2r = 4$$

$$r = 2$$

#### 工序 2 · 兩圓覆蓋 (容斥)

$$4\pi + 4\pi - 3 = 8\pi - 3$$

#### 工序 3 · 陰影

$$28 - (8\pi - 3) = 31 - 8\pi$$

### 7. 第六類型：指數及根式

若方程式  $9^{-x^2} - 4 \cdot 3^{-x^2} = k$  有實數解，下列哪個一定成立？

### 相關公式

- 換元：令  $t = 3^{-x^2}$ ，注意  $-x^2 \leq 0$  故  $0 < t \leq 1$
- 在限定區間上求二次函數的值域

正確答案 (C)  $-3 \leq k < 0$

### 詳細解題過程 (工序分析法)

#### 工序 1 · 換元

$$t = 3^{-x^2} \in (0, 1]$$

$$9^{-x^2} = t^2$$

#### 工序 2 · 配方

$$k = t^2 - 4t$$

$$= (t - 2)^2 - 4$$

#### 工序 3 · 求值域

$$t \rightarrow 0^+ \Rightarrow k \rightarrow 0^-$$

$$t = 1 \Rightarrow k = -3$$

$$\Rightarrow -3 \leq k < 0$$

### 8. 第四類型：多項式及有理分式

設  $f(x) = -16x^3 - mx - m$ 。若  $f(x)$  能被  $2x + 1$  整除，求  $m$  之值。

### 相關公式

- 因式定理： $f(x)$  能被  $2x + 1$  整除  $\Leftrightarrow f\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$

正確答案 (D)  $m = 4$

### 詳細解題過程 (工序分析法)

#### 工序 1 · 因式定理

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$$

#### 工序 2 · 代入化簡

$$2 - \frac{m}{2} = 0$$

$$m = 4$$

### 9. 第一類型：基本概念

$103^{10}$  的十位數字 (右面起計第二個數字；例如 43128 的十位數字是 2) 是多少？

### 相關公式

- 十位數字由「該數  $\bmod 100$ 」(末兩位) 決定

- 二項展開： $(100 + 3)^{10}$  中含 100 的項對末兩位無貢獻

正確答案 (C) 十位數字 = 4

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 只看末兩位

$$103^{10} \equiv 3^{10} \pmod{100}$$

工序 2 · 計算

$$3^{10} = 59049$$

工序 3 · 十位數字

$$= 4$$

10. 第八類型：對數與指數函數

若  $\log_4 x = y - 3$  及  $2(\log_4 x)^2 = 4 - y$ ，求  $x$ 。

相關公式

- 換元：令  $u = \log_4 x$
- $\log_4 x = u \Leftrightarrow x = 4^u$

正確答案 (A)  $x = \frac{1}{4}$  或 2

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 換元

$$\begin{aligned} u &= \log_4 x \\ y &= u + 3 \end{aligned}$$

工序 2 · 代入第二式

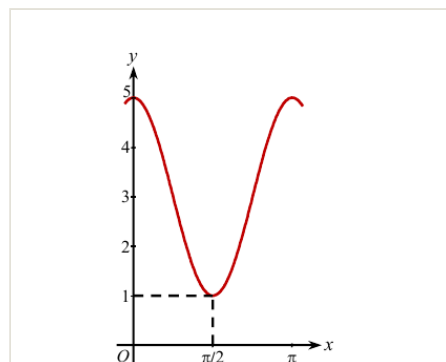
$$\begin{aligned} 2u^2 &= 1 - u \\ (2u - 1)(u + 1) &= 0 \end{aligned}$$

工序 3 · 求  $x$

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{2} \Rightarrow x = 2 \\ u &= -1 \Rightarrow x = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

11. 第十五類型：函數圖形

右圖所示為下列哪一個函數的圖像？



相關公式

- $y = b + a \cos(\omega x)$ ：最大  $b + |a|$ 、最小  $b - |a|$ 、週期  $\frac{2\pi}{\omega}$
- $\cos$  在  $x = 0$  取最大

正確答案 (B)  $y = 3 + 2 \cos 2x$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 中線與振幅

$$\begin{aligned} b &= \frac{5+1}{2} = 3 \\ a &= \frac{5-1}{2} = 2 \end{aligned}$$

工序 2 · 定週期

$$\begin{aligned} \text{半週期} &= \frac{\pi}{2} \\ T = \pi &\Rightarrow \omega = 2 \end{aligned}$$

工序 3 · 結論

$$y = 3 + 2 \cos 2x$$

12. 第十四類型：解析幾何

已知點  $P(-1, -3)$  和  $Q(5, -1)$ ，求  $PQ$  的垂直平分線的方程。

#### 相關公式

- 中點： $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$
- 垂直平分線過中點，斜率為  $PQ$  斜率的負倒數
- 點斜式： $y - y_0 = m(x - x_0)$

正確答案 (E)  $3x + y - 4 = 0$

#### 詳細解題過程 (工序分析法)

##### 工序 1 · 中點

$$M = (2, -2)$$

##### 工序 2 · 斜率與垂線

$$k_{PQ} = \frac{1}{3}$$
$$m = -3$$

##### 工序 3 · 點斜式

$$y + 2 = -3(x - 2)$$
$$3x + y - 4 = 0$$

#### 13. 第十六類型：概率和統計

若一組數據  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的平均數和方差分別為 1 和 0.01，則數據  $10x_1, 10x_2, \dots, 10x_n$  的平均數和方差分別是多少？

#### 相關公式

- 數據乘  $k$ ：平均數變為  $k$  倍
- 數據乘  $k$ ：方差變為  $k^2$  倍

正確答案 (D) 10 和 1

#### 詳細解題過程 (工序分析法)

##### 工序 1 · 平均乘 10

$$\bar{x}' = 10 \times 1 = 10$$

##### 工序 2 · 方差乘 $10^2$

$$s'^2 = 10^2 \times 0.01 = 1$$

#### 14. 第六類型：指數及根式

化簡  $\frac{\sqrt{140} - \sqrt{132}}{\sqrt{35} + \sqrt{33}}$ 。

#### 相關公式

- $\sqrt{4a} = 2\sqrt{a}$
- 分母有理化：乘以共軛  $(\sqrt{p} - \sqrt{q})$
- $(\sqrt{p} - \sqrt{q})^2 = p + q - 2\sqrt{pq}$

正確答案 (A)  $68 - 2\sqrt{1155}$

#### 詳細解題過程 (工序分析法)

##### 工序 1 · 分子提 2

$$\sqrt{140} - \sqrt{132} = 2(\sqrt{35} - \sqrt{33})$$

##### 工序 2 · 有理化 (乘共軛)

$$\text{原式} = \frac{2(\sqrt{35} - \sqrt{33})^2}{35 - 33}$$

##### 工序 3 · 展開

$$= \frac{2(68 - 2\sqrt{1155})}{2}$$
$$= 68 - 2\sqrt{1155}$$

15. 第七類型：代數不等式

若  $\frac{5}{a} + \frac{4}{b} = 3$  ( $a, b > 0$ )，求  $ab$  的最小值。

相關公式

- 算術-幾何平均不等式： $p + q \geq 2\sqrt{pq}$  ( $p, q > 0$ )
- 等號成立於  $p = q$

正確答案 (C)  $ab_{\min} = \frac{80}{9}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 算幾不等式

$$\begin{aligned} 3 &= \frac{5}{a} + \frac{4}{b} \\ &\geq 2\sqrt{\frac{20}{ab}} \end{aligned}$$

工序 2 · 平方求下界

$$\begin{aligned} 9 &\geq \frac{80}{ab} \\ ab &\geq \frac{80}{9} \end{aligned}$$

工序 3 · 最小值

$$ab_{\min} = \frac{80}{9}$$

**解答第 1 題** (第十六類型：概率和統計)

書架上有中文書 4 本、英文書 2 本、數學書 3 本。

(a) 隨機選取 3 本書，求取得中、英、數各一本的概率。(3 分)

(b) 將這九本書隨機重新排列，求同類書籍排在一起的概率。(5 分)

[注：以最簡分數表示答案。]

**相關公式**

- 組合數： $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
- 古典概率 =  $\frac{\text{有利情形}}{\text{總情形}}$
- 捆綁法：把同類視為一組先排組、組內再排

**參考答案** (a)  $\frac{2}{7}$  (b)  $\frac{1}{210}$

**詳細解題過程 (工序分析法)**

**(a) 中英數各一本**

工序 1 · 總取法與有利

$$\binom{9}{3} = 84$$

$$4 \times 2 \times 3 = 24$$

工序 2 · 概率

$$P = \frac{24}{84} = \frac{2}{7}$$

**(b) 同類相鄰**

工序 3 · 捆綁法

$$\text{有利} = 3! \cdot 4! \cdot 2! \cdot 3!$$

工序 4 · 概率

$$\begin{aligned} P &= \frac{3! 4! 2! 3!}{9!} \\ &= \frac{1}{210} \end{aligned}$$

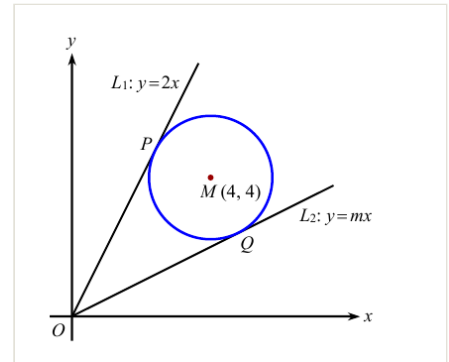
**解答第 2 題**

第十四類型：解析幾何

圖中一個以  $M(4, 4)$  為圓心的圓與  $L_1: y = 2x$  和  $L_2: y = mx$  兩直線相切，切點分別為  $P$  和  $Q$ 。

(a) 求圓的方程。(4 分)

(b) 求  $m$  的值。(4 分)

**相關公式**

- 點到直線距離： $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$
- 圓與直線相切：圓心到直線距離 = 半徑
- 圓方程： $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

**參考答案** (a)  $(x - 4)^2 + (y - 4)^2 = \frac{16}{5}$  (b)  $m = \frac{1}{2}$

**詳細解題過程（工序分析法）****(a) 求圓的方程**

工序 1 · 半徑 = 圓心到  $L_1$  距

$$\begin{aligned} r &= \frac{|2(4) - 4|}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{4}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

工序 2 · 圓方程

$$(x - 4)^2 + (y - 4)^2 = \frac{16}{5}$$

**(b) 求  $m$** 

工序 3 ·  $L_2$  也相切

$$\frac{|4m - 4|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \frac{4}{\sqrt{5}}$$

工序 4 · 解  $m$

$$\begin{aligned} 5(m - 1)^2 &= m^2 + 1 \\ (m - 2)(2m - 1) &= 0 \\ m &= \frac{1}{2} (\neq 2) \end{aligned}$$

### 解答第 3 題

第七類型：代數不等式

若  $x, y > 0$  及  $y^2 - 2mxy + x^2 = a^2$ ，其中  $a, m$  為常數且  $0 < m < 1$ 。

(a) 證明  $(1 - m^2)y^2 = a^2 - (x - my)^2$ 。(3 分)

(b) 證明當  $y = \frac{x}{m}$  時  $y$  值達至最大。(3 分)

(c) 由此決定使  $y$  最大的  $x$  值 (以  $a, m$  表示)。(2 分)

#### 相關公式

- 配方法：把含  $x$  的項湊成完全平方  $(x - my)^2$
- 完全平方非負： $(x - my)^2 \geq 0$ ，等號當  $x = my$

參考答案 (a)(b) 見證明 (c)  $x = \frac{ma}{\sqrt{1 - m^2}}$

#### 詳細解題過程 (工序分析法)

##### (a) 證恆等式

工序 1 · 展開右邊

$$a^2 - (x - my)^2 = a^2 - x^2 + 2mxy - m^2y^2$$

工序 2 · 代入已知  $a^2$

$$\begin{aligned} &= y^2 - m^2y^2 \\ &= (1 - m^2)y^2 \quad \square \end{aligned}$$

##### (b) 證 $y$ 最大

工序 3 · 解  $y^2$

$$y^2 = \frac{a^2 - (x - my)^2}{1 - m^2}$$

工序 4 · 最大條件

$$(x - my)^2 \geq 0 \Rightarrow x = my \text{ 時最大}$$

##### (c) 求 $x$

工序 5 · 代回求  $x$

$$\begin{aligned} y_{\max} &= \frac{a}{\sqrt{1 - m^2}} \\ x &= my_{\max} = \frac{ma}{\sqrt{1 - m^2}} \end{aligned}$$

**解答第 4 題**

第十一類型：數列

在等差數列  $\{a_n\}_{n \geq 1}$  中，已知  $a_2 = 3$  及  $a_{20} = 39$ 。

(a) 求  $\{a_n\}$  的通項。(3 分)

(b) 設數列  $\left\{\frac{1}{a_n a_{n+1}}\right\}$  的前  $n$  項和為  $S_n$ 。若  $S_n = \frac{10}{21}$ ，求  $n$ 。(5 分)

**相關公式**

- 等差通項： $a_n = a_1 + (n-1)d$
- 任兩項： $a_n = a_m + (n-m)d$
- 裂項相消： $\frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{1}{d} \left( \frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right)$

**參考答案** (a)  $a_n = 2n - 1$  (b)  $n = 10$ **詳細解題過程 (工序分析法)****(a) 求通項****工序 1 · 公差與首項**

$$18d = 36$$

$$d = 2$$

$$a_1 = 1$$

**工序 2 · 通項**

$$a_n = 2n - 1$$

**(b) 求  $n$** **工序 3 · 裂項**

$$\frac{1}{a_n a_{n+1}} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$$

**工序 4 · 求和**

$$S_n = \frac{n}{2n+1}$$

**工序 5 · 解  $n$** 

$$\begin{aligned} \frac{n}{2n+1} &= \frac{10}{21} \\ 21n &= 20n + 10 \\ n &= 10 \end{aligned}$$

## 解答第 5 題

第十三類型：三角

在  $\triangle ABC$  中， $\sin(C - A) = 1$  及  $\cos B = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 。

(a) 求  $\sin^2 C$ 。(4 分)

(b) 若  $|AC| = 5$ ，求  $\triangle ABC$  的面積。(4 分)

### 相關公式

- $\sin \theta = 1 \Rightarrow \theta = 90^\circ$
- 三角形內角和  $A + B + C = 180^\circ$
- 平方關係  $\sin^2 + \cos^2 = 1$ ；二倍角  $\cos 2C = 1 - 2\sin^2 C$
- 正弦定理  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ ；面積  $\frac{1}{2}ab \sin C$

參考答案 (a)  $\sin^2 C = \frac{2}{3}$  (b) 面積 =  $\frac{25\sqrt{2}}{2}$

### 詳細解題過程（工序分析法）

#### (a) 求 $\sin^2 C$

工序 1 · 定角

$$C - A = 90^\circ$$

$$\sin B = \frac{1}{3}$$

工序 2 · 求  $\cos 2C$

$$2C = 270^\circ - B$$

$$\cos 2C = -\sin B = -\frac{1}{3}$$

工序 3 · 二倍角求  $\sin^2 C$

$$-\frac{1}{3} = 1 - 2\sin^2 C$$

$$\sin^2 C = \frac{2}{3}$$

#### (b) 求面積

工序 4 · 求  $\cos C, \sin A$

$$\cos C = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\sin A = -\cos C = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

工序 5 · 正弦定理求  $BC$

$$BC = \frac{AC \sin A}{\sin B} = 5\sqrt{3}$$

工序 6 · 面積

$$\begin{aligned} \text{面積} &= \frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{3} \cdot 5 \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} \\ &= \frac{25\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$